

Porto v6 LE — D-CBG vs 중요도 가중(IW) 가이던스

참조 데이터 v6-LE1.0-0.05 (Link Elimination, PSL). 평가는 except_0 의 예약 1,000쌍(SPLIT_SEED=777), reveal 순서 l2r , D-CBG $\gamma \in \{1, 3, 5\}$, IW $n_{is} = 100$, w_gamma = 1.0 . 이 문서의 모든 수치는 report_src/build_porto_LE_dcbg.py 가 JSON과 실행 로그에서 생성한다.

1. 무엇을 비교했나

두 방법 모두 같은 백본 p_θ 를 예외 시나리오 쪽으로 기울인다. 차이는 기울이는 방식이다.

- IW** — 블록 후보들 $n_{is}=100$ 개 뽑아 판별자 가중치 $(D/(1-D))^Y$ 로 재가중한 x에서 한 위치를 공개. 자기정규화 중요도 표집(SNIS)이다.
- D-CBG** (Schiff et al.) — 공개 위치의 어휘 전체에 대해 $\text{softmax}(\log p_\theta + \gamma \cdot \log p_\theta(y|x_t))$. 노이즈 조건부 분류기가 필요하다(IW 판별자는 시간 조건도 MASK 토큰도 없어 재사용 불가).

2. 지표 정의와 검증

참조 경로는 **C_{od}** 위 **PSL 확률에서 뽑은 표본 하나**다. 따라서 “참조와 정확히 같은가”를 묻는 0/1 지표는 그럴듯한 대안 경로를 무의미한 경로와 똑같이 0점 준다. trajectory prediction / route choice 문헌의 관행대로 **관측된 경로 하나를 GT로 두고 soft 형상 지표**(DTW, LCS)로 재고, 실행 가능성은 **참조가 필요 없는** 지표로 따로 낸다.

지표	정의	방향	참조 필요
valid	모든 연속 쌍이 시나리오 그래프의 edge	↑	아니오
arrival	생성 경로의 마지막 정점 = 목적지	↑	아니오
valid & arrival	둘 다 — 실행 가능성의 전제 조건 지표. 참조도 길어도 개입하지 않아 이 문서의 교란 요인 전부에서 자유롭다	↑	아니오
DTW (m)	좌표 DTW. ground distance = haversine 대권거리(미터) , 표준 symmetric1 recursion $D[i, j] = c + \min(D[i-1, j], D[i, j-1], D[i-1, j-1])$ (Sakoe & Chiba 1978). 정규화 없이 누적 합	↓	예
LCS	최장 공통 부분수열 길이(정점 id 기준, 교과서 DP). 순서를 지키며 겹치는 최대 노드 수 — 집합 교집합이 아니고 연속일 필요도 없다. 정규화 없는 원값	↑	예
gen_len / ref_len (맥락용, 지표 아님)	생성 / 참조 경로의 평균 노드 수	—	—

왜 정규화하지 않는가. DTW 를 $\max(n, m)$ 으로 나누면 “정렬 쌍당 평균”이 되어 해석은 쉬워지지만, **분모가 생성 경로 길이에 의존**한다. 참조 근처에 머물면서 길게 가는 경로는 분자가 거의 늘지 않고 분모만 커져 **점수가 좋아진다**. 실적으로 드러났다. 루프 제거(순수하게 낭비만 삭제)가 Adj+IW 의 정규화 DTW 를 0.167 → 0.188 로 악화시켰지만 누적 합은 9.35 → 6.77 로 개선됐다. 누적 합은 참조 위에 머무는 패딩에 보상도 벌점도 주지 않고(추가 정렬 쌍의 비용이 ≈ 0), 참조에서 벗어난 이탈만 청구한다. LCS 는 참조가 모든 arm 에서 동일하므로 원값이 이미 비교 가능하다. 다만 원값은 $E[l]$ 이라 긴 참조 경로가 더 크게 기여하고, $LCS/[ref] = E[l/r]$ 은 OD 쌍마다 동등한 한 표를 준다 — 두 형태의 1위가 112개 셀 중 30%에서 달랐으므로 사소한 차이가 아니다. 정규화 형태도 JSON(dtw , lcs_norm)에 남겨 두었다.

ground distance 를 **haversine** 으로 바꾼 이유. 2026-08-21 이전에는 $(|\Delta lat| + |\Delta lng|) \times 100$ 이었다. 두 축에 같은 상수를 곱하므로 **비등방성이 전혀 보장되지 않는다** — Porto(위도 41.158°)에서 1° lat = 111.1 km 인데 1° lng = 83.8 km 이므로 경도가 1.33배 과대평가된다. 게다가 단위가 없어 578 m 의 이격이 0.787 로 나온다. haversine 은 $\cos\phi_1\cos\phi_2$ 항이 그 축소를 공식 안에서 처리하므로 축별 km/도 상수가 필요 없고 결과가 바로 **미터**다. 차원별 미터 스케일링 후 유클리드를 쓴 것과 전체 1,999개 edge 에서 **0.59% 이내**로 일치한다 (이 2.78 × 4.17 km 영역의 곡률). 실적으로 순위는 세 방식(도 L1 / L1 미터 / haversine)에서 동일했고(Pearson r = 0.999) 값의 해석 가능성만 달라졌다. 그래프 edge 평균 길이가 **84 m** 이므로 DTW 값을 “링크 몇 개분 벗어났다”로 읽을 수 있다.

구현과 외부 대조. DTW/LCS 는 main_bd.py 의 직접 구현이다(dtw_distance 는 normalize , ground 인자로 형태를 고르며 구 정의도 ground="deg_l1" 로 재현된다). tools/diag/verify_shape_metrics.py 가 참조 경로 400쌍에서 독립 구현과 대조한다 — DTW 는 별도 코드 경로로 만든 대권거리 행렬 + 교과서 recursion 과 **오차 0**, 동일성 $d(a, a)=0$ 확인, LCS 는 1행 롤링 DP 와 **불일치 0/400**, JSEV 는 $\text{scipy} \dots \text{jensenshannon}^2$ 와 3e-16 이내. 대조되지 않는 것은 **정규화/ground** 관련 자체이므로 이 문서의 DTW 값을 다른 논문의 DTW 와 직접 비교하면 안 된다 — 논문 내부 arm 간 비교 전용이다.

제외한 지표. 과거 표의 “EM”(= len-match)은 세 가지 이유로 뺐다. (1) 경로 동일이 아니라 **valid & 길이 일치**다 — 전혀 다른 경로도 흡수만 같으면 1이고, 구 데이터(v4)에서조차 같은 OD 의 최단경로가 유일한 경우는 170/1000 뿐이었다. (2) 목표 **OD** 가 아니라 “생성 경로가 실현한 **OD**”로 판정한다($od = (\text{path}[0], \text{path}[-1])$). v6 는 OD 가 전체 순서쌍이라 어떤 끝점이면 참조가 존재하므로 **미도달 경로도 EM=1**을 받는다 — 실패(blk2 seen)에서 Adj+IW 는 EM=1 인 170개 중 5개(2.9%)가 미도달이었다. 따라서 EM 은 v&a 의 부분집합조차 아니다. (3) 천장이 0.611 이라 절대값 해석도 불가하다. **PC** 도 뺐다 — 참조가 최단경로가 아니면 정답조차 $PC < 1$ 이 되어 상한이 1 이 아니다. (두 열 모두 레코드 CSV 에는 계산돼 남아 있다.)

3. 프로토콜 일지

항목	IW 판별자	D-CBG 분류기
positives	except 시나리오 실패데이터 1% (RandomState(777+e) , e=0은 평가용 1,000개 예약분 제외)	
negatives	그 블록의 무조건 생성 pool 20,000개 (uncond_pool_blk{B}.pth , 동일 파일)	
학습	4,000 step, bs 128 (pos 64 + neg 64), Adam lr 1e-3, grad clip 1.0, label smoothing 0.05	
adjacency 조건	GraphSAGE + edge 채널 + deg_ratio , logit bound 4.0 (동일)	
입력	깨끗한 부분 경로 [dst, ori, v...], 절단 위치 $j \sim U\{2, \dots, L\}$	블록 정렬 canvas + 블록 j 까지 clean commit + 현재 블록만 $t \sim U(1e-3, 1)$ 마스킹 + 미래 절단
가이던스 강도	w_gamma = 1.0 (SNIS target 그 자체이며 구 데이터에서 1→4 변화가 v&a ±0.015로 방향성 없음)	$\gamma \in \{1, 3, 5\}$ (민감하므로 스윙)
reveal	한 스텝에 한 위치, 순서 l2r (좌측 최말단 MASK), first-hitting 노이즈 스케줄 공통	
평가	동일 1,000쌍, 후처리 raw / P1 / P3 / P1P3 동일 구현	

4. 결과 — raw (후처리 없음, seen (e0 판별자/분류기))

괄호는 base 대비 증감. 굵은 값이 그 블록의 최고, 파란 행 = IW 계열, 노란 행 = D-CBG 계열. base 와 Adj-only 는 판별자와 무관해 seen 실행분을 공유한다.

최적 행 = **shortest path (BFS)**. 학습이 전혀 없는 참조순서이다. except_0 시나리오 그래프에서 BFS 로 흡수 최소 경로를 뽑고, 모델 arm 과 **완전히 같은 지표**로 채점했다(tools/eval/shortest_baseline.py). 블록 크기 · regime · 후처리 변형에 모두 무관해 표마다 같은 값이 반복된다 — BFS 경로는 이미 valid & arriving 이라 repair 가 고칠 것이 없고, 단순 경로라 simplification 이 자를 것도 없다. 따라서 **v&a = 1.000** 을 **공짜**로 얻는다. 이 행의 역할은 **v&a** 가 헤드라인이 될 수 없음을 명시하는 것이다: 제약 충족은 탐색으로 풀리는 문제이므로, 실제 질문은 **관측된 통행 행태를 재현하는가**이며 그런 형상 지표만이 쟁다. 이 표에서의 판정은 LCS **12.16** 대 모델 최고 **16.19**(Adj+IW, blk2) — 모델 우세, DTW **4342 m** 대 모델 최고 **3909 m**(IW-only, blk2) — 모델 우세. per-pair 로 정규화해도 같다 — 모델 113.7 m 대 BFS 130.2 m — 즉 경로 길이 차이가 만든 착시가 아니다. 모델이 LCS 에서 이기는 이유는 **참조 경로가 최단경로**가

아니기 때문이다: 평균 28.31 홉으로 BFS 23.94 홉보다 **+4.37** 홉 길고, 1,000쌍 중 BFS 보다 짧은 경우가 0건(같은 길이 92건)이다 — 관측 행태는 언제나 최단경로 이상으로 우회하며, 모델은 그 우회를 배우고 BFS 는 정의상 못 배운다.
DTW 는 그 우회를 기하 거리로 재므로 사정이 다르다: 참조를 못 맞춘 우회는 짧게 끊는 것보다 더 벌점을 받는다. 마지막 주의 — 동수 최단경로가 여럿인 쌍이 817건이라 이 행은 “최선의” 최단경로가 아니라 **임의로 택한 최단경로** 하나의 점수다. 동수 중 참조에 가장 가까운 것을 고르면 BFS 행은 더 좋아진다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.275	0.993	0.275	4957.894	15.020	28.3
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.725)	1.000 (+0.007)	1.000 (+0.725)	4341.828 (-616.066)	12.164 (-2.856)	23.9
	Adj-only	0.998 (+0.723)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.487)	9231.951 (+4274.057)	15.365 (+0.345)	44.5
	IW-only	0.407 (+0.132)	0.999 (+0.006)	0.407 (+0.132)	4241.939 (-715.955)	15.862 (+0.842)	28.3
	Adj+IW	0.999 (+0.724)	0.771 (-0.222)	0.771 (+0.496)	8657.937 (+3700.044)	15.610 (+0.590)	44.1
	D-CBG (y=1)	0.358 (+0.083)	0.994 (+0.001)	0.358 (+0.083)	4135.163 (-822.730)	15.781 (+0.761)	28.2
	D-CBG (y=3)	0.534 (+0.259)	0.980 (-0.013)	0.533 (+0.258)	5030.497 (+72.603)	15.764 (+0.744)	30.3
	D-CBG (y=5)	0.719 (+0.444)	0.905 (-0.088)	0.713 (+0.438)	7823.740 (+2865.846)	15.932 (+0.912)	37.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.998 (+0.723)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.490)	9127.600 (+4169.706)	15.412 (+0.392)	44.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.999 (+0.724)	0.770 (-0.223)	0.770 (+0.495)	8890.906 (+3933.012)	15.476 (+0.456)	44.1
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.725)	0.773 (-0.220)	0.773 (+0.498)	8671.488 (+3713.594)	15.530 (+0.510)	43.8
2	base	0.230	0.986	0.229	4549.342	15.249	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.770)	1.000 (+0.014)	1.000 (+0.771)	4341.828 (-207.514)	12.164 (-3.085)	23.9
	Adj-only	0.994 (+0.764)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.548)	7785.154 (+3235.813)	15.645 (+0.396)	39.8
	IW-only	0.415 (+0.185)	0.979 (-0.007)	0.403 (+0.174)	3909.048 (-640.293)	16.053 (+0.804)	27.7
	Adj+IW	0.996 (+0.766)	0.800 (-0.186)	0.797 (+0.568)	6772.069 (+2222.727)	16.188 (+0.939)	37.4
	D-CBG (y=1)	0.382 (+0.152)	0.990 (+0.004)	0.377 (+0.148)	3993.444 (-555.898)	15.563 (+0.314)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.596 (+0.366)	0.971 (-0.015)	0.578 (+0.349)	4295.099 (-254.243)	16.012 (+0.763)	29.6
	D-CBG (y=5)	0.779 (+0.549)	0.900 (-0.086)	0.736 (+0.507)	6125.989 (+1576.648)	16.038 (+0.789)	34.3
	D-CBG+Adj (y=1)	0.995 (+0.765)	0.782 (-0.204)	0.777 (+0.548)	7671.580 (+3122.238)	15.758 (+0.509)	39.6
	D-CBG+Adj (y=3)	0.994 (+0.764)	0.781 (-0.205)	0.776 (+0.547)	7730.294 (+3180.953)	15.715 (+0.466)	39.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.991 (+0.761)	0.790 (-0.196)	0.782 (+0.553)	7725.524 (+3176.182)	15.755 (+0.506)	39.3
4	base	0.274	0.963	0.268	4630.190	14.849	28.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.726)	1.000 (+0.037)	1.000 (+0.732)	4341.828 (-288.362)	12.164 (-2.685)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.713)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.433)	9732.940 (+5102.750)	14.504 (-0.345)	42.0
	IW-only	0.394 (+0.120)	0.976 (+0.013)	0.385 (+0.117)	4217.634 (-412.556)	15.593 (+0.744)	27.6
	Adj+IW	0.996 (+0.722)	0.738 (-0.225)	0.738 (+0.470)	7977.685 (+3347.495)	15.670 (+0.821)	38.0
	D-CBG (y=1)	0.380 (+0.106)	0.963 (+0.000)	0.366 (+0.098)	4517.292 (-112.898)	14.970 (+0.121)	28.1
	D-CBG (y=3)	0.595 (+0.321)	0.946 (-0.017)	0.559 (+0.291)	4413.285 (-216.905)	15.931 (+1.082)	29.4
	D-CBG (y=5)	0.783 (+0.509)	0.875 (-0.088)	0.704 (+0.436)	6401.785 (+1771.595)	15.530 (+0.681)	33.8
	D-CBG+Adj (y=1)	0.987 (+0.713)	0.709 (-0.254)	0.707 (+0.439)	9694.446 (+5064.256)	14.543 (-0.306)	41.9
	D-CBG+Adj (y=3)	0.987 (+0.713)	0.727 (-0.236)	0.725 (+0.457)	9388.821 (+4758.632)	14.798 (-0.051)	40.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.988 (+0.714)	0.745 (-0.218)	0.743 (+0.475)	8892.028 (+4261.838)	14.970 (+0.121)	39.6
8	base	0.250	0.933	0.232	4987.821	14.470	28.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.750)	1.000 (+0.067)	1.000 (+0.768)	4341.828 (-645.993)	12.164 (-2.306)	23.9
	Adj-only	0.999 (+0.749)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	8028.322 (+3040.501)	14.556 (+0.086)	36.5
	IW-only	0.395 (+0.145)	0.933 (+0.000)	0.366 (+0.134)	4264.861 (-722.959)	15.519 (+1.049)	27.7
	Adj+IW	0.996 (+0.746)	0.731 (-0.202)	0.731 (+0.499)	6803.975 (+1816.154)	15.577 (+1.107)	32.6
	D-CBG (y=1)	0.364 (+0.114)	0.928 (-0.005)	0.334 (+0.102)	4611.778 (-376.043)	15.092 (+0.622)	28.6
	D-CBG (y=3)	0.641 (+0.391)	0.893 (-0.040)	0.559 (+0.327)	4911.011 (-76.810)	15.410 (+0.940)	30.0
	D-CBG (y=5)	0.848 (+0.598)	0.839 (-0.094)	0.713 (+0.481)	5791.159 (+803.338)	15.671 (+1.201)	32.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.999 (+0.749)	0.709 (-0.224)	0.709 (+0.477)	7542.261 (+2554.440)	15.091 (+0.621)	36.0
	D-CBG+Adj (y=3)	0.999 (+0.749)	0.706 (-0.227)	0.706 (+0.474)	7675.415 (+2687.595)	14.844 (+0.374)	35.4
	D-CBG+Adj (y=5)	0.997 (+0.747)	0.740 (-0.193)	0.738 (+0.506)	7003.493 (+2015.672)	15.476 (+1.006)	34.5
16	base	0.211	0.921	0.195	4444.063	14.780	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.789)	1.000 (+0.079)	1.000 (+0.805)	4341.828 (-102.236)	12.164 (-2.616)	23.9
	Adj-only	0.985 (+0.774)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.480)	7741.680 (+3297.617)	14.467 (-0.313)	35.2
	IW-only	0.324 (+0.113)	0.919 (-0.002)	0.292 (+0.097)	4109.750 (-334.313)	15.474 (+0.694)	27.6
	Adj+IW	0.991 (+0.780)	0.695 (-0.226)	0.690 (+0.495)	6808.237 (+2364.174)	15.180 (+0.400)	31.6
	D-CBG (y=1)	0.378 (+0.167)	0.916 (-0.005)	0.338 (+0.143)	4155.891 (-288.172)	15.427 (+0.647)	28.1
	D-CBG (y=3)	0.614 (+0.403)	0.871 (-0.050)	0.519 (+0.324)	4536.505 (+92.442)	15.425 (+0.645)	29.3

	D-CBG (y=5)	0.742 (+0.531)	0.819 (-0.102)	0.623 (+0.428)	6342.886 (+1898.822)	14.965 (+0.185)	31.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.986 (+0.775)	0.682 (-0.239)	0.676 (+0.481)	7696.931 (+3252.868)	14.609 (-0.171)	35.2
	D-CBG+Adj (y=3)	0.989 (+0.778)	0.687 (-0.234)	0.681 (+0.486)	7017.247 (+2573.184)	14.921 (+0.141)	34.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.991 (+0.780)	0.691 (-0.230)	0.688 (+0.493)	6867.858 (+2423.795)	15.163 (+0.383)	34.0
32	base	0.189	0.887	0.170	7115.782	13.000	29.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.811)	1.000 (+0.113)	1.000 (+0.830)	4341.828 (-2773.954)	12.164 (-0.836)	23.9
	Adj-only	0.995 (+0.806)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.422)	11920.806 (+4805.024)	12.630 (-0.370)	34.9
	IW-only	0.283 (+0.094)	0.894 (+0.007)	0.245 (+0.075)	7179.195 (+63.413)	13.178 (+0.178)	29.1
	Adj+IW	0.994 (+0.805)	0.583 (-0.304)	0.579 (+0.409)	11868.422 (+4752.639)	12.373 (-0.627)	32.9
	D-CBG (y=1)	0.361 (+0.172)	0.874 (-0.013)	0.310 (+0.140)	7260.337 (+144.555)	13.371 (+0.371)	29.9
	D-CBG (y=3)	0.630 (+0.441)	0.805 (-0.082)	0.497 (+0.327)	8565.810 (+1450.027)	13.328 (+0.328)	31.6
	D-CBG (y=5)	0.803 (+0.614)	0.747 (-0.140)	0.597 (+0.427)	9243.670 (+2127.888)	13.669 (+0.669)	32.9
	D-CBG+Adj (y=1)	0.992 (+0.803)	0.610 (-0.277)	0.603 (+0.433)	12176.925 (+5061.143)	12.593 (-0.407)	34.4
	D-CBG+Adj (y=3)	0.996 (+0.807)	0.652 (-0.235)	0.649 (+0.479)	10790.840 (+3675.057)	13.242 (+0.242)	33.9
	D-CBG+Adj (y=5)	0.994 (+0.805)	0.659 (-0.228)	0.654 (+0.484)	11130.709 (+4014.927)	13.208 (+0.208)	34.0
64	base	0.173	0.738	0.121	5537.127	13.514	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.827)	1.000 (+0.262)	1.000 (+0.879)	4341.828 (-1195.300)	12.164 (-1.350)	23.9
	Adj-only	0.981 (+0.808)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.309)	8683.172 (+3146.044)	13.279 (-0.235)	32.1
	IW-only	0.271 (+0.098)	0.685 (-0.053)	0.165 (+0.044)	5591.429 (+54.301)	13.698 (+0.184)	27.8
	Adj+IW	0.983 (+0.810)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.323)	8491.314 (+2954.187)	12.982 (-0.532)	28.9
	D-CBG (y=1)	0.374 (+0.201)	0.720 (-0.018)	0.237 (+0.116)	5234.292 (-302.836)	14.023 (+0.509)	28.2
	D-CBG (y=3)	0.672 (+0.499)	0.607 (-0.131)	0.371 (+0.250)	6024.249 (+487.122)	14.143 (+0.629)	29.7
	D-CBG (y=5)	0.861 (+0.688)	0.567 (-0.171)	0.476 (+0.355)	7229.275 (+1692.148)	13.788 (+0.274)	30.9
	D-CBG+Adj (y=1)	0.985 (+0.812)	0.458 (-0.280)	0.450 (+0.329)	8838.365 (+3301.238)	13.239 (-0.275)	32.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.820)	0.466 (-0.272)	0.461 (+0.340)	8283.738 (+2746.610)	13.555 (+0.041)	31.6
	D-CBG+Adj (y=5)	0.997 (+0.824)	0.468 (-0.270)	0.466 (+0.345)	8330.532 (+2793.405)	13.447 (-0.067)	31.7

5. 결과 — raw (후처리 없음), unseen 시나리오 (e99, except_0 미학습)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.275	0.993	0.275	4957.894	15.020	28.3
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.725)	1.000 (+0.007)	1.000 (+0.725)	4341.828 (-616.066)	12.164 (-2.856)	23.9
	Adj-only	0.998 (+0.723)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.487)	9231.951 (+4274.057)	15.365 (+0.345)	44.5
	IW-only	0.386 (+0.111)	0.997 (+0.004)	0.386 (+0.111)	4143.968 (-813.926)	15.674 (+0.654)	28.3
	Adj+IW	1.000 (+0.725)	0.754 (-0.239)	0.754 (+0.479)	8848.709 (+3890.815)	15.542 (+0.522)	45.4
	D-CBG (y=1)	0.368 (+0.093)	0.994 (+0.001)	0.368 (+0.093)	4164.597 (-793.296)	15.778 (+0.758)	28.3
	D-CBG (y=3)	0.562 (+0.287)	0.975 (-0.018)	0.550 (+0.275)	4752.683 (-205.211)	15.732 (+0.712)	31.3
	D-CBG (y=5)	0.845 (+0.570)	0.821 (-0.172)	0.744 (+0.469)	8425.022 (+3467.129)	15.505 (+0.485)	41.7
	D-CBG+Adj (y=1)	0.998 (+0.723)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.490)	9138.130 (+4180.236)	15.371 (+0.351)	44.3
	D-CBG+Adj (y=3)	0.998 (+0.723)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.490)	9236.745 (+4278.851)	15.257 (+0.237)	44.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.999 (+0.724)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.487)	9288.084 (+4330.190)	15.255 (+0.235)	44.5
2	base	0.230	0.986	0.229	4549.342	15.249	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.770)	1.000 (+0.014)	1.000 (+0.771)	4341.828 (-207.514)	12.164 (-3.085)	23.9
	Adj-only	0.994 (+0.764)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.548)	7785.154 (+3235.813)	15.645 (+0.396)	39.8
	IW-only	0.404 (+0.174)	0.983 (-0.003)	0.397 (+0.168)	3994.917 (-554.425)	15.847 (+0.598)	27.7
	Adj+IW	0.997 (+0.767)	0.792 (-0.194)	0.790 (+0.561)	6791.356 (+2242.015)	16.279 (+1.030)	37.8
	D-CBG (y=1)	0.377 (+0.147)	0.990 (+0.004)	0.373 (+0.144)	4109.215 (-440.127)	15.503 (+0.254)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.601 (+0.371)	0.966 (-0.020)	0.580 (+0.351)	4331.190 (-218.152)	15.931 (+0.682)	29.6
	D-CBG (y=5)	0.752 (+0.522)	0.881 (-0.105)	0.717 (+0.488)	7162.203 (+2612.861)	15.683 (+0.434)	35.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.995 (+0.765)	0.783 (-0.203)	0.778 (+0.549)	7812.500 (+3263.158)	15.662 (+0.413)	39.8
	D-CBG+Adj (y=3)	0.991 (+0.761)	0.783 (-0.203)	0.776 (+0.547)	7861.307 (+3311.965)	15.554 (+0.305)	40.0
	D-CBG+Adj (y=5)	0.991 (+0.761)	0.782 (-0.204)	0.775 (+0.546)	7978.573 (+3429.231)	15.489 (+0.240)	40.1
4	base	0.274	0.963	0.268	4630.190	14.849	28.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.726)	1.000 (+0.037)	1.000 (+0.732)	4341.828 (-288.362)	12.164 (-2.685)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.713)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.433)	9732.940 (+5102.750)	14.504 (-0.345)	42.0

	IW-only	0.390 (+0.116)	0.973 (+0.010)	0.379 (+0.111)	4222.286 (-407.904)	15.687 (+0.838)	27.6
	Adj+IW	0.993 (+0.719)	0.747 (-0.216)	0.747 (+0.479)	7879.655 (+3249.466)	15.683 (+0.834)	38.0
	D-CBG (y=1)	0.367 (+0.093)	0.962 (-0.001)	0.354 (+0.086)	4580.229 (-49.960)	14.995 (+0.146)	28.2
	D-CBG (y=3)	0.579 (+0.305)	0.930 (-0.033)	0.533 (+0.265)	4924.707 (+294.517)	15.132 (+0.283)	29.9
	D-CBG (y=5)	0.765 (+0.491)	0.842 (-0.121)	0.677 (+0.409)	7393.866 (+2763.677)	15.065 (+0.216)	35.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.987 (+0.713)	0.700 (-0.263)	0.698 (+0.430)	9859.824 (+5229.635)	14.479 (-0.370)	42.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.985 (+0.711)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.433)	9849.755 (+5219.565)	14.434 (-0.415)	42.2
	D-CBG+Adj (y=5)	0.986 (+0.712)	0.707 (-0.256)	0.705 (+0.437)	9849.178 (+5218.989)	14.408 (-0.441)	42.2
8	base	0.250	0.933	0.232	4987.821	14.470	28.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.750)	1.000 (+0.067)	1.000 (+0.768)	4341.828 (-645.993)	12.164 (-2.306)	23.9
	Adj-only	0.999 (+0.749)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	8028.322 (+3040.501)	14.556 (+0.086)	36.5
	IW-only	0.402 (+0.152)	0.930 (-0.003)	0.373 (+0.141)	4266.104 (-721.716)	15.567 (+1.097)	27.7
	Adj+IW	0.996 (+0.746)	0.730 (-0.203)	0.730 (+0.498)	6965.602 (+1977.781)	15.426 (+0.956)	32.7
	D-CBG (y=1)	0.376 (+0.126)	0.931 (-0.002)	0.345 (+0.113)	4788.403 (-199.418)	14.775 (+0.305)	28.6
	D-CBG (y=3)	0.613 (+0.363)	0.890 (-0.043)	0.533 (+0.301)	5279.336 (+291.515)	14.957 (+0.487)	30.4
	D-CBG (y=5)	0.815 (+0.565)	0.807 (-0.126)	0.679 (+0.447)	6907.434 (+1919.614)	15.312 (+0.842)	34.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.999 (+0.749)	0.690 (-0.243)	0.690 (+0.458)	8045.308 (+3057.488)	14.517 (+0.047)	36.6
	D-CBG+Adj (y=3)	0.999 (+0.749)	0.693 (-0.240)	0.693 (+0.461)	7922.505 (+2934.684)	14.627 (+0.157)	36.5
	D-CBG+Adj (y=5)	0.999 (+0.749)	0.700 (-0.233)	0.700 (+0.468)	7961.668 (+2973.847)	14.735 (+0.265)	36.3
16	base	0.211	0.921	0.195	4444.063	14.780	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.789)	1.000 (+0.079)	1.000 (+0.805)	4341.828 (-102.236)	12.164 (-2.616)	23.9
	Adj-only	0.985 (+0.774)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.480)	7741.680 (+3297.617)	14.467 (-0.313)	35.2
	IW-only	0.332 (+0.121)	0.914 (-0.007)	0.296 (+0.101)	4069.333 (-374.730)	15.526 (+0.746)	27.5
	Adj+IW	0.988 (+0.777)	0.701 (-0.220)	0.694 (+0.499)	6809.744 (+2365.681)	15.179 (+0.399)	31.3
	D-CBG (y=1)	0.388 (+0.177)	0.918 (-0.003)	0.346 (+0.151)	4151.348 (-292.715)	15.407 (+0.627)	28.1
	D-CBG (y=3)	0.617 (+0.406)	0.864 (-0.057)	0.514 (+0.319)	4593.002 (+148.939)	15.339 (+0.559)	29.4
	D-CBG (y=5)	0.826 (+0.615)	0.769 (-0.152)	0.646 (+0.451)	7240.102 (+2796.038)	14.756 (-0.024)	33.7
	D-CBG+Adj (y=1)	0.985 (+0.774)	0.681 (-0.240)	0.674 (+0.479)	7664.570 (+3220.506)	14.529 (-0.251)	35.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.987 (+0.776)	0.672 (-0.249)	0.666 (+0.471)	7729.149 (+3285.086)	14.455 (-0.325)	35.0
	D-CBG+Adj (y=5)	0.986 (+0.775)	0.671 (-0.250)	0.663 (+0.468)	8106.284 (+3662.221)	14.280 (-0.500)	35.4
32	base	0.189	0.887	0.170	7115.782	13.000	29.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.811)	1.000 (+0.113)	1.000 (+0.830)	4341.828 (-2773.954)	12.164 (-0.836)	23.9
	Adj-only	0.995 (+0.806)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.422)	11920.806 (+4805.024)	12.630 (-0.370)	34.9
	IW-only	0.283 (+0.094)	0.893 (+0.006)	0.243 (+0.073)	7185.922 (+70.140)	13.155 (+0.155)	29.0
	Adj+IW	0.995 (+0.806)	0.586 (-0.301)	0.583 (+0.413)	11591.727 (+4475.945)	12.457 (-0.543)	32.8
	D-CBG (y=1)	0.350 (+0.161)	0.877 (-0.010)	0.304 (+0.134)	7292.621 (+176.838)	13.255 (+0.255)	29.7
	D-CBG (y=3)	0.617 (+0.428)	0.806 (-0.081)	0.478 (+0.308)	8432.430 (+1316.648)	13.361 (+0.361)	31.7
	D-CBG (y=5)	0.781 (+0.592)	0.742 (-0.145)	0.587 (+0.417)	10514.006 (+3398.224)	13.208 (+0.208)	33.9
	D-CBG+Adj (y=1)	0.995 (+0.806)	0.603 (-0.284)	0.598 (+0.428)	11718.132 (+4602.350)	12.751 (-0.249)	34.8
	D-CBG+Adj (y=3)	0.994 (+0.805)	0.607 (-0.280)	0.601 (+0.431)	11581.691 (+4465.909)	12.761 (-0.239)	34.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.993 (+0.804)	0.618 (-0.269)	0.611 (+0.441)	11438.819 (+4323.037)	12.856 (-0.144)	34.8
64	base	0.173	0.738	0.121	5537.127	13.514	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.827)	1.000 (+0.262)	1.000 (+0.879)	4341.828 (-1195.300)	12.164 (-1.350)	23.9
	Adj-only	0.981 (+0.808)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.309)	8683.172 (+3146.044)	13.279 (-0.235)	32.1
	IW-only	0.267 (+0.094)	0.690 (-0.048)	0.165 (+0.044)	5596.850 (+59.723)	13.710 (+0.196)	27.8
	Adj+IW	0.983 (+0.810)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.323)	8580.379 (+3043.251)	12.919 (-0.595)	29.1
	D-CBG (y=1)	0.369 (+0.196)	0.704 (-0.034)	0.223 (+0.102)	5330.523 (-206.604)	13.994 (+0.480)	28.4
	D-CBG (y=3)	0.631 (+0.458)	0.610 (-0.128)	0.352 (+0.231)	6315.181 (+778.053)	13.886 (+0.372)	29.7
	D-CBG (y=5)	0.834 (+0.661)	0.540 (-0.198)	0.435 (+0.314)	7444.038 (+1906.911)	13.660 (+0.146)	31.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.981 (+0.808)	0.440 (-0.298)	0.428 (+0.307)	8726.414 (+3189.287)	13.256 (-0.258)	32.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.980 (+0.807)	0.453 (-0.285)	0.439 (+0.318)	8643.387 (+3106.259)	13.308 (-0.206)	32.1
	D-CBG+Adj (y=5)	0.981 (+0.808)	0.452 (-0.286)	0.439 (+0.318)	8529.802 (+2992.675)	13.279 (-0.235)	32.1

6. simplification 만 적용 (rawL) — 루프 제거, repair 없음 — seen (e0 판별자/분류기)

후처리는 성질이 다른 두 축이다. 섞어서 보면 잘못된 결론이 나온다.

- **repair** (P1 불법 edge splice / P3 끝점 patch) — 실패를 보장하므로 feasibility 지표를 바꾼다(v&a 가 전 arm 1.000 으로 포화해 모델 신호가 사라진다). 노드를 추가만 한다.
- **simplification** (루프 제거) — 아무것도 고치지 않으므로 **arrival** 은 정확히 불변, **validity** 는 비감소(잘린 구간의 연속쌍이 원본의 부분집합이라 불법 edge 가 사라질 수도 있다). 노드를 제거만 한다. 따라서 헤드라인 지표를 세탁하지 않고 무조건 적용해도 안전하다.

정당성: v6 참조 경로는 **1,000/1,000** 이 **simple path**(루프 0개)이므로 목표 분포는 non-simple 경로에 질량을 주지 않는다 — 루프는 순수한 낭비다. 2026-08-21 부터 sampler 가 반환 직전에 이를 기본 적용한다(models_seq/bd_models.py::simplify_path , simplify=False 로 끌 수 있음). 루프 제거는 반환된 경로의 **순수 함수**라 저장된 레코드에 사후 적용한 결과가 sampler 안에서 적용한 것과 동일하므로, 아래 수치는 재생성 없이 얻은 것이다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.283	0.993	0.282	4588.162	15.007	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.717)	1.000 (+0.007)	1.000 (+0.718)	4341.828 (-246.334)	12.164 (-2.843)	23.9
	Adj-only	0.988 (+0.705)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.480)	6448.345 (+1860.183)	15.273 (+0.266)	25.5
	IW-only	0.408 (+0.125)	0.999 (+0.006)	0.408 (+0.126)	4091.662 (-496.500)	15.821 (+0.814)	27.7
	Adj+IW	0.991 (+0.708)	0.771 (-0.222)	0.771 (+0.489)	5880.813 (+1292.651)	15.546 (+0.539)	26.0
	D-CBG (y=1)	0.361 (+0.078)	0.994 (+0.001)	0.359 (+0.077)	4026.369 (-561.793)	15.761 (+0.754)	27.6
	D-CBG (y=3)	0.537 (+0.254)	0.980 (-0.013)	0.533 (+0.251)	4344.061 (-244.101)	15.737 (+0.730)	28.0
	D-CBG (y=5)	0.743 (+0.460)	0.905 (-0.088)	0.713 (+0.431)	5703.772 (+1115.610)	15.788 (+0.781)	27.5
	D-CBG+Adj (y=1)	0.988 (+0.705)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.483)	6307.077 (+1718.914)	15.315 (+0.308)	25.6
	D-CBG+Adj (y=3)	0.989 (+0.706)	0.770 (-0.223)	0.770 (+0.488)	6161.696 (+1573.534)	15.392 (+0.385)	25.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.990 (+0.707)	0.773 (-0.220)	0.773 (+0.491)	5950.213 (+1362.051)	15.447 (+0.440)	25.9
2	base	0.238	0.986	0.237	4419.245	15.192	27.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.762)	1.000 (+0.014)	1.000 (+0.763)	4341.828 (-77.417)	12.164 (-3.028)	23.9
	Adj-only	0.991 (+0.753)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.540)	5371.373 (+952.128)	15.579 (+0.387)	26.9
	IW-only	0.415 (+0.177)	0.979 (-0.007)	0.403 (+0.166)	3829.356 (-589.889)	16.046 (+0.854)	27.4
	Adj+IW	0.992 (+0.754)	0.800 (-0.186)	0.797 (+0.560)	4995.902 (+576.657)	16.120 (+0.928)	26.9
	D-CBG (y=1)	0.384 (+0.146)	0.990 (+0.004)	0.379 (+0.142)	3953.296 (-465.948)	15.544 (+0.352)	27.5
	D-CBG (y=3)	0.598 (+0.360)	0.971 (-0.015)	0.579 (+0.342)	4018.115 (-401.130)	15.988 (+0.796)	28.2
	D-CBG (y=5)	0.788 (+0.550)	0.900 (-0.086)	0.737 (+0.500)	4743.534 (+324.289)	15.964 (+0.772)	28.2
	D-CBG+Adj (y=1)	0.992 (+0.754)	0.782 (-0.204)	0.777 (+0.540)	5305.073 (+885.828)	15.690 (+0.498)	26.9
	D-CBG+Adj (y=3)	0.991 (+0.753)	0.781 (-0.205)	0.776 (+0.539)	5286.550 (+867.305)	15.649 (+0.457)	26.9
	D-CBG+Adj (y=5)	0.989 (+0.751)	0.790 (-0.196)	0.782 (+0.545)	5336.090 (+916.845)	15.693 (+0.501)	26.9
4	base	0.281	0.963	0.274	4611.754	14.807	27.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.719)	1.000 (+0.037)	1.000 (+0.726)	4341.828 (-269.926)	12.164 (-2.643)	23.9
	Adj-only	0.989 (+0.708)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.427)	7088.053 (+2476.298)	14.418 (-0.389)	25.3
	IW-only	0.394 (+0.113)	0.976 (+0.013)	0.385 (+0.111)	4062.450 (-549.304)	15.577 (+0.770)	27.3
	Adj+IW	0.993 (+0.712)	0.738 (-0.225)	0.738 (+0.464)	6106.277 (+1494.522)	15.575 (+0.768)	25.3
	D-CBG (y=1)	0.381 (+0.100)	0.963 (+0.000)	0.366 (+0.092)	4457.887 (-153.867)	14.927 (+0.120)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.599 (+0.318)	0.946 (-0.017)	0.559 (+0.285)	4227.241 (-384.513)	15.880 (+1.073)	27.9
	D-CBG (y=5)	0.797 (+0.516)	0.875 (-0.088)	0.704 (+0.430)	5143.988 (+532.234)	15.445 (+0.638)	27.9
	D-CBG+Adj (y=1)	0.990 (+0.709)	0.709 (-0.254)	0.707 (+0.433)	7050.866 (+2439.112)	14.461 (-0.346)	25.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.712)	0.727 (-0.236)	0.725 (+0.451)	6722.662 (+2110.908)	14.730 (-0.077)	25.9
	D-CBG+Adj (y=5)	0.994 (+0.713)	0.745 (-0.218)	0.743 (+0.469)	6490.117 (+1878.363)	14.899 (+0.092)	26.3
8	base	0.250	0.933	0.232	4878.174	14.447	27.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.750)	1.000 (+0.067)	1.000 (+0.768)	4341.828 (-536.346)	12.164 (-2.283)	23.9
	Adj-only	0.994 (+0.744)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	6327.816 (+1449.642)	14.479 (+0.032)	26.5
	IW-only	0.396 (+0.146)	0.933 (+0.000)	0.368 (+0.136)	4162.313 (-715.860)	15.507 (+1.060)	27.4
	Adj+IW	0.991 (+0.741)	0.731 (-0.202)	0.731 (+0.499)	5775.809 (+897.635)	15.516 (+1.069)	26.1
	D-CBG (y=1)	0.364 (+0.114)	0.928 (-0.005)	0.334 (+0.102)	4505.732 (-372.441)	15.071 (+0.624)	27.9
	D-CBG (y=3)	0.640 (+0.390)	0.893 (-0.040)	0.559 (+0.327)	4554.030 (-324.143)	15.357 (+0.910)	28.1
	D-CBG (y=5)	0.853 (+0.603)	0.839 (-0.094)	0.713 (+0.481)	4943.670 (+65.496)	15.599 (+1.152)	28.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.993 (+0.743)	0.709 (-0.224)	0.709 (+0.477)	5972.044 (+1093.870)	15.001 (+0.554)	26.7
	D-CBG+Adj (y=3)	0.996 (+0.746)	0.706 (-0.227)	0.706 (+0.474)	6123.691 (+1245.517)	14.767 (+0.320)	26.9
	D-CBG+Adj (y=5)	0.996 (+0.746)	0.740 (-0.193)	0.738 (+0.506)	5716.273 (+838.099)	15.420 (+0.973)	27.1
16	base	0.212	0.921	0.196	4294.872	14.743	27.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.788)	1.000 (+0.079)	1.000 (+0.804)	4341.828 (-46.956)	12.164 (-2.579)	23.9
	Adj-only	0.983 (+0.771)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.479)	6258.465 (+1963.594)	14.381 (-0.362)	26.2

	IW-only	0.324 (+0.112)	0.919 (-0.002)	0.292 (+0.096)	3910.063 (-384.809)	15.450 (+0.707)	27.0
	Adj+IW	0.987 (+0.775)	0.695 (-0.226)	0.690 (+0.494)	6024.307 (+1729.435)	15.120 (+0.377)	25.9
	D-CBG (γ=1)	0.380 (+0.168)	0.916 (-0.005)	0.340 (+0.144)	4015.401 (-279.470)	15.395 (+0.652)	27.3
	D-CBG (γ=3)	0.615 (+0.403)	0.871 (-0.050)	0.519 (+0.323)	4234.955 (-59.917)	15.367 (+0.624)	27.6
	D-CBG (γ=5)	0.743 (+0.531)	0.819 (-0.102)	0.623 (+0.427)	5298.911 (+1004.039)	14.899 (+0.156)	27.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.984 (+0.772)	0.682 (-0.239)	0.676 (+0.480)	6217.140 (+1922.268)	14.516 (-0.227)	26.4
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.987 (+0.775)	0.687 (-0.234)	0.681 (+0.485)	5803.825 (+1508.953)	14.852 (+0.109)	26.8
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.990 (+0.778)	0.691 (-0.230)	0.688 (+0.492)	5674.613 (+1379.741)	15.090 (+0.347)	27.0
32	base	0.193	0.887	0.174	6406.477	12.951	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.807)	1.000 (+0.113)	1.000 (+0.826)	4341.828 (-2064.649)	12.164 (-0.787)	23.9
	Adj-only	0.991 (+0.798)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.418)	10148.002 (+3741.526)	12.513 (-0.438)	25.4
	IW-only	0.288 (+0.095)	0.894 (+0.007)	0.250 (+0.076)	6555.750 (+149.273)	13.145 (+0.194)	27.6
	Adj+IW	0.992 (+0.799)	0.583 (-0.304)	0.579 (+0.405)	10241.174 (+3834.698)	12.263 (-0.688)	25.1
	D-CBG (γ=1)	0.363 (+0.170)	0.874 (-0.013)	0.312 (+0.138)	6526.680 (+120.204)	13.319 (+0.368)	28.1
	D-CBG (γ=3)	0.631 (+0.438)	0.805 (-0.082)	0.497 (+0.323)	7386.118 (+979.641)	13.269 (+0.318)	28.3
	D-CBG (γ=5)	0.805 (+0.612)	0.747 (-0.140)	0.598 (+0.424)	7702.723 (+1296.246)	13.604 (+0.653)	27.9
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.988 (+0.795)	0.610 (-0.277)	0.603 (+0.429)	10312.807 (+3906.330)	12.461 (-0.490)	25.7
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.995 (+0.802)	0.652 (-0.235)	0.649 (+0.475)	9003.450 (+2596.974)	13.183 (+0.232)	26.7
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.994 (+0.801)	0.659 (-0.228)	0.654 (+0.480)	9394.437 (+2987.960)	13.100 (+0.149)	27.0
64	base	0.177	0.738	0.125	5290.800	13.474	26.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.823)	1.000 (+0.262)	1.000 (+0.875)	4341.828 (-948.972)	12.164 (-1.310)	23.9
	Adj-only	0.980 (+0.803)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.305)	7593.340 (+2302.540)	13.211 (-0.263)	25.7
	IW-only	0.272 (+0.095)	0.685 (-0.053)	0.168 (+0.043)	5345.603 (+54.803)	13.657 (+0.183)	26.8
	Adj+IW	0.978 (+0.801)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.319)	7855.668 (+2564.868)	12.937 (-0.537)	24.8
	D-CBG (γ=1)	0.374 (+0.197)	0.720 (-0.018)	0.237 (+0.112)	5013.019 (-277.781)	13.983 (+0.509)	27.1
	D-CBG (γ=3)	0.672 (+0.495)	0.607 (-0.131)	0.371 (+0.246)	5494.569 (+203.769)	14.096 (+0.622)	27.5
	D-CBG (γ=5)	0.858 (+0.681)	0.567 (-0.171)	0.476 (+0.351)	6333.813 (+1043.013)	13.743 (+0.269)	27.5
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.984 (+0.807)	0.458 (-0.280)	0.450 (+0.325)	7691.950 (+2401.150)	13.185 (-0.289)	25.9
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.991 (+0.814)	0.466 (-0.272)	0.461 (+0.336)	7244.293 (+1953.493)	13.510 (+0.036)	26.3
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.996 (+0.819)	0.468 (-0.270)	0.466 (+0.341)	7190.275 (+1899.475)	13.394 (-0.080)	26.5

unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.283	0.993	0.282	4588.162	15.007	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.717)	1.000 (+0.007)	1.000 (+0.718)	4341.828 (-246.334)	12.164 (-2.843)	23.9
	Adj-only	0.988 (+0.705)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.480)	6448.345 (+1860.183)	15.273 (+0.266)	25.5
	IW-only	0.387 (+0.104)	0.997 (+0.004)	0.387 (+0.105)	3998.752 (-589.410)	15.647 (+0.640)	27.7
	Adj+IW	0.991 (+0.708)	0.754 (-0.239)	0.754 (+0.472)	6032.290 (+1444.128)	15.471 (+0.464)	25.8
	D-CBG (γ=1)	0.370 (+0.087)	0.994 (+0.001)	0.369 (+0.087)	4036.155 (-552.007)	15.754 (+0.747)	27.7
	D-CBG (γ=3)	0.562 (+0.279)	0.975 (-0.018)	0.550 (+0.268)	4133.793 (-454.369)	15.697 (+0.690)	27.8
	D-CBG (γ=5)	0.870 (+0.587)	0.821 (-0.172)	0.744 (+0.462)	5718.456 (+1130.294)	15.380 (+0.373)	26.4
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.988 (+0.705)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.483)	6376.578 (+1788.416)	15.278 (+0.271)	25.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.989 (+0.706)	0.765 (-0.228)	0.765 (+0.483)	6348.884 (+1760.722)	15.170 (+0.163)	25.7
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.990 (+0.707)	0.762 (-0.231)	0.762 (+0.480)	6348.335 (+1760.173)	15.160 (+0.153)	25.7
2	base	0.238	0.986	0.237	4419.245	15.192	27.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.762)	1.000 (+0.014)	1.000 (+0.763)	4341.828 (-77.417)	12.164 (-3.028)	23.9
	Adj-only	0.991 (+0.753)	0.783 (-0.203)	0.777 (+0.540)	5371.373 (+952.128)	15.579 (+0.387)	26.9
	IW-only	0.406 (+0.168)	0.983 (-0.003)	0.398 (+0.161)	3823.239 (-596.006)	15.838 (+0.646)	27.4
	Adj+IW	0.993 (+0.755)	0.792 (-0.194)	0.790 (+0.553)	4873.338 (+454.093)	16.223 (+1.031)	26.9
	D-CBG (γ=1)	0.378 (+0.140)	0.990 (+0.004)	0.374 (+0.137)	4079.164 (-340.081)	15.482 (+0.290)	27.4
	D-CBG (γ=3)	0.603 (+0.365)	0.966 (-0.020)	0.580 (+0.343)	4071.372 (-347.873)	15.894 (+0.702)	28.1
	D-CBG (γ=5)	0.765 (+0.527)	0.881 (-0.105)	0.717 (+0.480)	5275.250 (+856.005)	15.587 (+0.395)	27.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.992 (+0.754)	0.783 (-0.203)	0.778 (+0.541)	5384.559 (+965.314)	15.597 (+0.405)	26.9
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.989 (+0.751)	0.783 (-0.203)	0.776 (+0.539)	5412.316 (+993.071)	15.484 (+0.292)	26.8

4	D-CBG+Adj (y=5)	0.989 (+0.751)	0.782 (-0.204)	0.775 (+0.538)	5502.927 (+1083.682)	15.416 (+0.224)	26.9
	base	0.281	0.963	0.274	4611.754	14.807	27.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.719)	1.000 (+0.037)	1.000 (+0.726)	4341.828 (-269.926)	12.164 (-2.643)	23.9
	Adj-only	0.989 (+0.708)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.427)	7088.053 (+2476.298)	14.418 (-0.389)	25.3
	IW-only	0.391 (+0.110)	0.973 (+0.010)	0.380 (+0.106)	4067.087 (-544.667)	15.671 (+0.864)	27.3
	Adj+IW	0.991 (+0.710)	0.747 (-0.216)	0.747 (+0.473)	5961.518 (+1349.764)	15.588 (+0.781)	25.4
	D-CBG (y=1)	0.369 (+0.088)	0.962 (-0.001)	0.355 (+0.081)	4519.248 (-92.506)	14.950 (+0.143)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.584 (+0.303)	0.930 (-0.033)	0.533 (+0.259)	4519.720 (-92.034)	15.081 (+0.274)	27.8
	D-CBG (y=5)	0.796 (+0.515)	0.842 (-0.121)	0.677 (+0.403)	5761.251 (+1149.497)	14.954 (+0.147)	27.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.989 (+0.708)	0.700 (-0.263)	0.698 (+0.424)	7214.987 (+2603.232)	14.393 (-0.414)	25.3
	D-CBG+Adj (y=3)	0.987 (+0.706)	0.703 (-0.260)	0.701 (+0.427)	7163.170 (+2551.415)	14.346 (-0.461)	25.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.988 (+0.707)	0.707 (-0.256)	0.705 (+0.431)	7160.829 (+2549.075)	14.313 (-0.494)	25.3
8	base	0.250	0.933	0.232	4878.174	14.447	27.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.750)	1.000 (+0.067)	1.000 (+0.768)	4341.828 (-536.346)	12.164 (-2.283)	23.9
	Adj-only	0.994 (+0.744)	0.692 (-0.241)	0.692 (+0.460)	6327.816 (+1449.642)	14.479 (+0.032)	26.5
	IW-only	0.403 (+0.153)	0.930 (-0.003)	0.375 (+0.143)	4168.647 (-709.527)	15.554 (+1.107)	27.4
	Adj+IW	0.992 (+0.742)	0.730 (-0.203)	0.730 (+0.498)	5885.710 (+1007.536)	15.368 (+0.921)	26.0
	D-CBG (y=1)	0.377 (+0.127)	0.931 (-0.002)	0.346 (+0.114)	4651.194 (-226.980)	14.742 (+0.295)	27.7
	D-CBG (y=3)	0.615 (+0.365)	0.890 (-0.043)	0.533 (+0.301)	4716.252 (-161.922)	14.880 (+0.433)	27.9
	D-CBG (y=5)	0.821 (+0.571)	0.807 (-0.126)	0.679 (+0.447)	5521.286 (+643.112)	15.186 (+0.739)	27.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.995 (+0.745)	0.690 (-0.243)	0.690 (+0.458)	6341.885 (+1463.711)	14.440 (-0.007)	26.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.995 (+0.745)	0.693 (-0.240)	0.693 (+0.461)	6256.552 (+1378.378)	14.555 (+0.108)	26.6
	D-CBG+Adj (y=5)	0.995 (+0.745)	0.700 (-0.233)	0.700 (+0.468)	6291.643 (+1413.469)	14.659 (+0.212)	26.6
16	base	0.212	0.921	0.196	4294.872	14.743	27.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.788)	1.000 (+0.079)	1.000 (+0.804)	4341.828 (-46.956)	12.164 (-2.579)	23.9
	Adj-only	0.983 (+0.771)	0.682 (-0.239)	0.675 (+0.479)	6258.465 (+1963.594)	14.381 (-0.362)	26.2
	IW-only	0.332 (+0.120)	0.914 (-0.007)	0.296 (+0.100)	3875.538 (-419.334)	15.500 (+0.757)	27.0
	Adj+IW	0.983 (+0.771)	0.701 (-0.220)	0.694 (+0.498)	6032.843 (+1737.971)	15.114 (+0.371)	25.9
	D-CBG (y=1)	0.390 (+0.178)	0.918 (-0.003)	0.348 (+0.152)	4002.216 (-292.656)	15.373 (+0.630)	27.3
	D-CBG (y=3)	0.618 (+0.406)	0.864 (-0.057)	0.514 (+0.318)	4264.724 (-30.148)	15.290 (+0.547)	27.6
	D-CBG (y=5)	0.834 (+0.622)	0.769 (-0.152)	0.646 (+0.450)	5854.326 (+1559.454)	14.686 (-0.057)	27.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.983 (+0.771)	0.681 (-0.240)	0.674 (+0.478)	6197.501 (+1902.629)	14.445 (-0.298)	26.2
	D-CBG+Adj (y=3)	0.985 (+0.773)	0.672 (-0.249)	0.666 (+0.470)	6223.623 (+1928.751)	14.372 (-0.371)	26.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.984 (+0.772)	0.671 (-0.250)	0.663 (+0.467)	6472.722 (+2177.850)	14.199 (-0.544)	26.2
32	base	0.193	0.887	0.174	6406.477	12.951	27.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.807)	1.000 (+0.113)	1.000 (+0.826)	4341.828 (-2064.649)	12.164 (-0.787)	23.9
	Adj-only	0.991 (+0.798)	0.597 (-0.290)	0.592 (+0.418)	10148.002 (+3741.526)	12.513 (-0.438)	25.4
	IW-only	0.286 (+0.093)	0.893 (+0.006)	0.246 (+0.072)	6646.070 (+239.594)	13.125 (+0.174)	27.7
	Adj+IW	0.993 (+0.800)	0.586 (-0.301)	0.583 (+0.409)	10011.905 (+3605.428)	12.354 (-0.597)	25.1
	D-CBG (y=1)	0.351 (+0.158)	0.877 (-0.010)	0.306 (+0.132)	6698.134 (+291.657)	13.201 (+0.250)	28.0
	D-CBG (y=3)	0.619 (+0.426)	0.806 (-0.081)	0.479 (+0.305)	7220.899 (+814.422)	13.291 (+0.340)	27.8
	D-CBG (y=5)	0.785 (+0.592)	0.742 (-0.145)	0.589 (+0.415)	8624.029 (+2217.552)	13.096 (+0.145)	27.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.992 (+0.799)	0.603 (-0.284)	0.598 (+0.424)	9915.222 (+3508.746)	12.638 (-0.313)	25.6
	D-CBG+Adj (y=3)	0.991 (+0.798)	0.607 (-0.280)	0.601 (+0.427)	9766.632 (+3360.156)	12.648 (-0.303)	25.8
	D-CBG+Adj (y=5)	0.991 (+0.798)	0.618 (-0.269)	0.611 (+0.437)	9582.969 (+3176.492)	12.744 (-0.207)	25.9
64	base	0.177	0.738	0.125	5290.800	13.474	26.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.823)	1.000 (+0.262)	1.000 (+0.875)	4341.828 (-948.972)	12.164 (-1.310)	23.9
	Adj-only	0.980 (+0.803)	0.442 (-0.296)	0.430 (+0.305)	7593.340 (+2302.540)	13.211 (-0.263)	25.7
	IW-only	0.268 (+0.091)	0.690 (-0.048)	0.168 (+0.043)	5348.720 (+57.920)	13.667 (+0.193)	26.8
	Adj+IW	0.978 (+0.801)	0.453 (-0.285)	0.444 (+0.319)	7915.709 (+2624.909)	12.871 (-0.603)	24.9
	D-CBG (y=1)	0.369 (+0.192)	0.704 (-0.034)	0.224 (+0.099)	5082.749 (-208.051)	13.955 (+0.481)	27.2
	D-CBG (y=3)	0.630 (+0.453)	0.610 (-0.128)	0.352 (+0.227)	5703.455 (+412.655)	13.825 (+0.351)	27.3
	D-CBG (y=5)	0.831 (+0.654)	0.540 (-0.198)	0.435 (+0.310)	6523.258 (+1232.458)	13.609 (+0.135)	26.8
	D-CBG+Adj (y=1)	0.980 (+0.803)	0.440 (-0.298)	0.428 (+0.303)	7638.228 (+2347.428)	13.189 (-0.285)	25.7

	D-CBG+Adj (y=3)	0.978 (+0.801)	0.453 (-0.285)	0.439 (+0.314)	7577.845 (+2287.045)	13.237 (-0.237)	25.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.979 (+0.802)	0.452 (-0.286)	0.439 (+0.314)	7474.364 (+2183.564)	13.203 (-0.271)	25.8

위 표를 §4 의 raw 와 비교하면 모든 arm 의 `gen_len` 이 27~30 홀스로 수렴한다(참조 27.6 홀). raw 에서는 마스킹 arm 이 합병 보행 때문에 37~45 홀까지 늘어나 있었다 — 그 초과분의 상당 부분이 루프였다. `v&a` 는 예측대로 불변 이거나 미세하게 개선된다(validity 비감소).

7. 헤드라인 — 같은 조건에서 맞붙이면

“차” = IW – D-CBG. 초록이 IW 우세, 빨강이 D-CBG 우세 (DTW는 작을수록 좋으므로 방향을 반전해 판정). seen 기준.

조건 / D-CBG 설정	blk	valid & arrival			LCS/refl			DTW↓		
		IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차
마스킹 없음 D-CBG (y=1)	1	0.407	0.358	+0.049	0.580	0.571	+0.009	118.620	118.215	+0.405
	2	0.403	0.377	+0.026	0.580	0.566	+0.014	113.705	117.397	-3.693
	4	0.385	0.366	+0.019	0.564	0.544	+0.021	119.760	129.783	-10.023
	8	0.366	0.334	+0.032	0.559	0.545	+0.014	122.659	130.605	-7.946
	16	0.292	0.338	-0.046	0.553	0.554	-0.000	118.694	120.351	-1.657
	32	0.245	0.310	-0.065	0.486	0.496	-0.010	189.543	187.942	+1.601
	64	0.165	0.237	-0.072	0.495	0.504	-0.010	159.660	152.652	+7.008
마스킹 없음 D-CBG (y=3)	1	0.407	0.533	-0.126	0.580	0.577	+0.003	118.620	124.701	-6.081
	2	0.403	0.578	-0.175	0.580	0.581	-0.001	113.705	117.594	-3.889
	4	0.385	0.559	-0.174	0.564	0.576	-0.012	119.760	121.998	-2.238
	8	0.366	0.559	-0.193	0.559	0.555	+0.004	122.659	132.672	-10.014
	16	0.292	0.519	-0.227	0.553	0.560	-0.007	118.694	123.762	-5.068
	32	0.245	0.497	-0.252	0.486	0.500	-0.013	189.543	209.326	-19.783
	64	0.165	0.371	-0.206	0.495	0.514	-0.020	159.660	162.366	-2.706
마스킹 없음 D-CBG (y=5)	1	0.407	0.713	-0.306	0.580	0.582	-0.002	118.620	147.627	-29.007
	2	0.403	0.736	-0.333	0.580	0.584	-0.004	113.705	132.782	-19.077
	4	0.385	0.704	-0.319	0.564	0.564	+0.001	119.760	142.785	-23.025
	8	0.366	0.713	-0.347	0.559	0.568	-0.009	122.659	140.675	-18.016
	16	0.292	0.623	-0.331	0.553	0.543	+0.010	118.694	156.274	-37.580
	32	0.245	0.597	-0.352	0.486	0.505	-0.018	189.543	218.915	-29.372
	64	0.165	0.476	-0.311	0.495	0.502	-0.007	159.660	185.489	-25.829
Lemma-3 마스킹 D-CBG+Adj (y=1)	1	0.771	0.765	+0.006	0.569	0.565	+0.004	136.978	140.254	-3.276
	2	0.797	0.777	+0.020	0.586	0.572	+0.014	127.260	135.166	-7.905
	4	0.738	0.707	+0.031	0.574	0.534	+0.040	143.884	163.073	-19.189
	8	0.731	0.709	+0.022	0.560	0.550	+0.010	154.850	157.872	-3.022
	16	0.690	0.676	+0.014	0.547	0.531	+0.016	163.474	165.602	-2.128
	32	0.579	0.603	-0.024	0.460	0.480	-0.020	272.568	267.018	+5.550
	64	0.444	0.450	-0.006	0.477	0.485	-0.008	221.827	211.752	+10.075
Lemma-3 마스킹 D-CBG+Adj (y=3)	1	0.771	0.770	+0.001	0.569	0.568	+0.001	136.978	138.663	-1.685
	2	0.797	0.776	+0.021	0.586	0.571	+0.015	127.260	135.015	-7.755
	4	0.738	0.725	+0.013	0.574	0.542	+0.032	143.884	159.732	-15.848
	8	0.731	0.706	+0.025	0.560	0.541	+0.019	154.850	163.178	-8.328
	16	0.690	0.681	+0.009	0.547	0.544	+0.003	163.474	156.929	+6.545
	32	0.579	0.649	-0.070	0.460	0.495	-0.035	272.568	239.636	+32.932
	64	0.444	0.461	-0.017	0.477	0.497	-0.019	221.827	200.726	+21.101
Lemma-3 마스킹 D-CBG+Adj (y=5)	1	0.771	0.773	-0.002	0.569	0.570	-0.000	136.978	137.410	-0.432
	2	0.797	0.782	+0.015	0.586	0.572	+0.014	127.260	135.376	-8.115
	4	0.738	0.743	-0.005	0.574	0.550	+0.025	143.884	156.156	-12.271
	8	0.731	0.738	-0.007	0.560	0.563	-0.002	154.850	152.057	+2.793
	16	0.690	0.688	+0.002	0.547	0.554	-0.007	163.474	154.191	+9.283
	32	0.579	0.654	-0.075	0.460	0.497	-0.037	272.568	246.991	+25.577
	64	0.444	0.466	-0.022	0.477	0.489	-0.012	221.827	204.477	+17.350

8. 연산량

reveal 1회당 분류기/판별자 호출 수. D-CBG exact 는 공개 위치에서 `|V| = 1387` 개를 전수 열거한다.

방법	reveal당 호출	IW 대비
D-CBG 1차 근사 (≈ 1)	1 (fwd+bwd)	1/100
IW ($n_{IS}=100$)	100	1×
D-CBG exact	1387	13.9×

즉 exact D-CBG 는 IW보다 **14배** 많은 호출을 쓰고, 1차 근사는 **100배** 적게 쓴다. 두 arm 이 IW를 연산 예산의 위아래로 감쌌다.

9. legality — 불법 edge 비율 (raw, seen)

`invE` = 시나리오 그래프에 없는 edge의 비율, `remE` = 그중 “시나리오에서 제거된” edge의 비율.

blk	base		Adj-only		IW-only		Adj+IW		D-CBG (y=1)		D-CBG (y=3)		D-CBG (y=5)		D-CBG+Adj (y=1)		D-CBG+Adj (y=3)		D-CBG+Adj (y=5)	
	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE
1	5.82%	4.91%	0.00%	0.00%	4.33%	4.11%	0.00%	0.00%	4.87%	4.46%	4.20%	3.04%	3.30%	1.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	6.46%	4.86%	0.02%	0.02%	4.72%	4.09%	0.01%	0.01%	4.80%	4.18%	2.96%	2.39%	2.28%	0.68%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
4	5.38%	4.81%	0.04%	0.00%	4.61%	4.24%	0.02%	0.00%	4.54%	4.27%	3.01%	2.56%	2.37%	1.00%	0.04%	0.00%	0.05%	0.00%	0.04%	0.00%
8	5.94%	4.94%	0.00%	0.00%	4.73%	4.18%	0.00%	0.00%	4.58%	4.14%	2.60%	2.26%	1.07%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%
16	6.28%	4.55%	0.04%	0.01%	5.68%	4.40%	0.03%	0.00%	4.77%	3.98%	2.72%	2.24%	1.59%	0.65%	0.04%	0.00%	0.03%	0.00%	0.02%	0.00%
32	6.42%	4.76%	0.01%	0.00%	5.88%	4.44%	0.01%	0.00%	4.77%	3.87%	2.34%	1.77%	1.01%	0.51%	0.02%	0.00%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%
64	7.03%	4.39%	0.06%	0.01%	6.81%	4.34%	0.06%	0.02%	4.95%	3.62%	2.34%	1.63%	0.87%	0.46%	0.05%	0.01%	0.02%	0.00%	0.01%	0.00%

두 분류기 모두 logit bound가 **4.0**이므로 가이드نس 항의 최대 진폭이 **4 nats (≈ 55 배)**다. 즉 어느 쪽도 불법 토큰의 확률을 0으로 만들 수 없다 — 가이드نس 단독으로는 legality가 세워지지 않고, 이를 세우는 것은 Lemma-3 마스킹이다. y를 올리면 이 진폭이 커져 legality는 개선되지만(실측: D-CBG validity blk2 0.382→0.596) 하드 제약에는 못 미친다(Adj-only 0.777 vs D-CBG y=3 0.578, v&a 기준).

10. 후처리 P1P3 — legality 를 통제한 형상 비교 (seen)

raw 표에는 함정이 하나 있다. DTW/LCS 는 legality 를 제치 않으므로 validity 가 다른 arm 사이에서는 단독으로 해석할 수 없다. 실제로 raw DTW 에서는 base (v&a 0.12–0.28, 즉 대부분 불법 경로)가 7블록 중 6개에서 가이드نس arm 을 이긴다. 원인은 두 방법의 실패 방식이 다르다는 것이다 — base 는 불법 점프로 짧게 질러가지만 도착은 하고(arrival 0.93–0.99), 마스킹 arm 은 합법이지만 자주 못 닿는다(arrival 0.69–0.80). DTW 는 양 끝점을 강제로 정렬하므로 미도달을 매우 세게 벌한다.

후처리 **P1P3**(P1 = 불법 edge 를 최단경로로 splice, P3 = 끝점을 목적지로 patch)를 적용하면 모든 arm 의 v&a 가 **1.000** 으로 포화하여 legality 와 도달이 통제된다. 그 조건에서 “모두 실행 가능한 계획을 낸 상태에서 누가 참조에 더 가까운가”를 물을 수 있고, 이것이 본 연구의 주장에 맞는 질문이다.

repair 만 (P1P3)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	7461.488	16.880	36.0
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-3119.660)	12.164 (-4.716)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7250.975 (-210.512)	16.916 (+0.036)	48.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5686.162 (-1775.326)	17.412 (+0.532)	34.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7149.692 (-311.795)	17.005 (+0.125)	47.5
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5472.331 (-1989.157)	17.477 (+0.597)	34.3
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8895.644 (+1434.157)	17.094 (+0.214)	37.6
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	13804.524 (+6343.037)	17.112 (+0.232)	46.8
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7254.110 (-207.377)	16.951 (+0.071)	48.2
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7144.800 (-316.688)	16.949 (+0.069)	47.6
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7152.633 (-308.854)	16.983 (+0.103)	47.2
2	base	1.000	1.000	1.000	7156.566	17.200	35.3
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2814.738)	12.164 (-5.036)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6910.163 (-246.402)	16.917 (-0.283)	42.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4817.315 (-2339.251)	17.587 (+0.387)	32.8
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5978.040 (-1178.526)	17.261 (+0.061)	40.0
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4737.846 (-2418.720)	17.133 (-0.067)	32.8
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5173.163 (-1983.403)	17.102 (-0.098)	33.5
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8736.633 (+1580.068)	17.013 (-0.187)	39.5
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6801.972 (-354.594)	17.019 (-0.181)	42.4
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6922.089 (-234.477)	16.954 (-0.246)	42.6
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6908.634 (-247.932)	16.920 (-0.280)	42.0
4	base	1.000	1.000	1.000	6025.753	16.558	34.4
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-1683.925)	12.164 (-4.394)	23.9

	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7804.323 (+1778.570)	16.314 (-0.244)	46.4
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5178.190 (-847.563)	17.116 (+0.558)	33.0
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6473.249 (+447.496)	17.284 (+0.726)	41.7
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5758.052 (-267.700)	16.480 (-0.078)	33.8
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5068.314 (-957.439)	17.067 (+0.509)	33.6
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8438.708 (+2412.956)	16.519 (-0.039)	38.9
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7961.473 (+1935.721)	16.260 (-0.298)	46.2
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7875.745 (+1849.993)	16.365 (-0.193)	44.8
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7673.847 (+1648.095)	16.379 (-0.179)	43.3
8	base	1.000	1.000	1.000	6356.730	16.357	34.8
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2014.902)	12.164 (-4.193)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6815.190 (+458.461)	16.122 (-0.235)	40.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5158.360 (-1198.369)	17.096 (+0.739)	33.0
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5657.302 (-699.427)	17.081 (+0.724)	35.9
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5510.938 (-845.792)	16.710 (+0.353)	33.9
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5656.708 (-700.021)	16.571 (+0.214)	34.0
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6148.619 (-208.111)	16.668 (+0.311)	35.4
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6482.340 (+125.610)	16.532 (+0.175)	39.5
16	base	1.000	1.000	1.000	6822.871	16.703	34.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2481.043)	12.164 (-4.539)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6623.786 (-199.085)	16.112 (-0.591)	39.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5923.097 (-899.774)	17.296 (+0.593)	34.5
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5420.051 (-1402.820)	16.801 (+0.098)	35.4
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5258.576 (-1564.295)	17.091 (+0.388)	33.6
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5651.982 (-1170.889)	16.741 (+0.038)	33.9
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8725.169 (+1902.298)	16.168 (-0.535)	37.0
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6634.263 (-188.607)	16.252 (-0.451)	39.0
32	base	1.000	1.000	1.000	9787.194	15.181	38.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-5445.366)	12.164 (-3.017)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9536.771 (-250.423)	14.924 (-0.257)	41.5
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9793.086 (+5.892)	15.166 (-0.015)	37.5
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9541.248 (-245.946)	14.716 (-0.465)	39.6
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9771.478 (-15.716)	15.141 (-0.040)	37.5
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10290.484 (+503.290)	14.839 (-0.342)	38.1
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10315.937 (+528.743)	15.167 (-0.014)	38.8
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9887.279 (+100.084)	14.719 (-0.462)	40.7
64	base	1.000	1.000	1.000	8912.984	15.882	37.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-4571.156)	12.164 (-3.718)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7481.985 (-1430.999)	15.389 (-0.493)	37.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8268.589 (-644.395)	16.070 (+0.188)	36.5
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6812.073 (-2100.911)	15.275 (-0.607)	34.8
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7258.126 (-1654.858)	16.084 (+0.202)	35.4
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8231.045 (-681.939)	15.878 (-0.004)	36.0
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8630.419 (-282.565)	15.325 (-0.557)	36.1
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7802.090 (-1110.894)	15.311 (-0.571)	37.5
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7499.119 (-1413.865)	15.477 (-0.405)	36.5
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7723.198 (-1189.786)	15.338 (-0.544)	36.7

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	4981.328	16.723	31.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-639.500)	12.164 (-4.559)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3773.075 (-1208.253)	16.871 (+0.148)	28.8
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4241.757 (-739.571)	17.293 (+0.570)	30.3
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3688.480 (-1292.848)	16.977 (+0.254)	28.9
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4125.261 (-856.067)	17.349 (+0.626)	30.3
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4339.503 (-641.826)	16.972 (+0.249)	30.2
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4917.564 (-63.764)	16.929 (+0.206)	30.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3754.554 (-1226.774)	16.905 (+0.182)	28.8
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3763.703 (-1217.626)	16.907 (+0.184)	28.8
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3754.236 (-1227.092)	16.940 (+0.217)	28.9
2	base	1.000	1.000	1.000	4203.936	17.074	30.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (+137.892)	12.164 (-4.910)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3849.346 (-354.590)	16.872 (-0.202)	29.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4059.914 (-144.022)	17.494 (+0.420)	30.0
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3651.769 (-552.167)	17.223 (+0.149)	28.9
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4081.691 (-122.245)	17.035 (-0.039)	30.0
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4016.496 (-187.440)	17.018 (-0.056)	29.9
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4380.570 (+176.634)	16.888 (-0.186)	29.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3800.814 (-403.122)	16.972 (-0.102)	29.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3840.845 (-363.091)	16.914 (-0.160)	29.1
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3887.248 (-316.688)	16.880 (-0.194)	29.1
4	base	1.000	1.000	1.000	4618.978	16.434	30.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-277.150)	12.164 (-4.270)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4138.940 (-480.038)	16.250 (-0.184)	28.8
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4217.357 (-401.621)	17.008 (+0.574)	29.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3775.951 (-843.026)	17.219 (+0.785)	28.4
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4529.151 (-89.826)	16.378 (-0.056)	30.3
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4258.101 (-360.877)	16.973 (+0.539)	29.9
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4711.343 (+92.365)	16.412 (-0.022)	29.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4290.537 (-328.441)	16.203 (-0.231)	28.9
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4259.335 (-359.643)	16.319 (-0.115)	29.0
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4318.388 (-300.590)	16.337 (-0.097)	29.0
8	base	1.000	1.000	1.000	4967.451	16.222	30.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-625.623)	12.164 (-4.058)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4266.398 (-701.052)	16.069 (-0.153)	29.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4327.673 (-639.777)	16.994 (+0.772)	30.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3899.562 (-1067.888)	17.029 (+0.807)	28.6
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4645.110 (-322.340)	16.588 (+0.366)	30.5
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4519.182 (-448.268)	16.469 (+0.247)	30.1
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4329.177 (-638.274)	16.598 (+0.376)	29.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4139.847 (-827.603)	16.469 (+0.247)	29.3
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4319.962 (-647.489)	16.198 (-0.024)	29.4
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4133.670 (-833.781)	16.709 (+0.487)	29.4
16	base	1.000	1.000	1.000	4435.312	16.571	30.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-93.484)	12.164 (-4.407)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4334.005 (-101.307)	16.055 (-0.516)	29.1
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4024.318 (-410.995)	17.168 (+0.597)	30.2
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	3915.877 (-519.435)	16.755 (+0.184)	28.8
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4067.814 (-367.498)	16.986 (+0.415)	29.9
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4153.368 (-281.944)	16.645 (+0.074)	29.8
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5082.985 (+647.672)	16.072 (-0.499)	30.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4286.906 (-148.406)	16.190 (-0.381)	29.1

	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4268.832 (-166.480)	16.292 (-0.279)	29.3
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4302.624 (-132.688)	16.472 (-0.099)	29.3
32	base	1.000	1.000	1.000	6350.978	15.026	31.8
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-2009.150)	12.164 (-2.862)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6032.618 (-318.360)	14.825 (-0.201)	30.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6897.079 (+546.102)	15.058 (+0.032)	31.8
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6250.390 (-100.588)	14.628 (-0.398)	30.1
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6785.137 (+434.159)	15.006 (-0.020)	31.7
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6720.138 (+369.160)	14.726 (-0.300)	31.4
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6580.881 (+229.903)	15.085 (+0.059)	31.0
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6100.520 (-250.458)	14.621 (-0.405)	30.3
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5749.152 (-601.826)	14.908 (-0.118)	30.3
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5878.330 (-472.648)	14.885 (-0.141)	30.3
64	base	1.000	1.000	1.000	5742.389	15.726	31.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4341.828 (-1400.562)	12.164 (-3.562)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5184.693 (-557.696)	15.328 (-0.398)	29.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5657.635 (-84.754)	15.935 (+0.209)	31.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	4990.827 (-751.562)	15.236 (-0.490)	29.1
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5107.349 (-635.040)	15.960 (+0.234)	30.6
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5438.200 (-304.190)	15.794 (+0.068)	30.5
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5635.953 (-106.436)	15.275 (-0.451)	30.3
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5393.715 (-348.674)	15.267 (-0.459)	29.7
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5253.095 (-489.294)	15.442 (-0.284)	29.8
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5400.915 (-341.475)	15.288 (-0.438)	29.9

두 표의 차이가 **repair** 가 만든 우회 중 루프였던 부분이다. P1P3 는 실행 가능하게 만들면서 노드를 추가하고, 그 위에 simplification 을 얹으면 그 낭비가 견딘다 — v&a 는 1.000 그대로라.

후처리가 얼마나 들어갔다. P1/P3 는 노드를 추가만 하므로 “추가된 평균 노드 수”가 후처리 비용을 그대로 나타낸다 (splice() / endpoint()) 가 세어 로그에 patch= 로 찍는 값이며, gen_len (P1P3) - gen_len (raw) 와 정확히 일치한다 — 예: LE blk1 seen dcbg 로그 patch 6.05, gen_len 28.25→34.30). 참조 경로 평균 길이는 **27.6** 홀 이므로 이 값을 그 비율로 읽으면 된다. 큰 값은 그만큼 모델 출력이 후처리에 의존했다는 뜻이다.

구성	raw invE	blk 1	blk 2	blk 4	blk 8	blk 16	blk 32	blk 64
		P1P3 합계 (P1 splice + P3 끝점)						
base	6.46%	7.7 7.6+0.1	7.6 7.5+0.1	6.5 6.3+0.2	6.5 6.3+0.3	7.2 6.9+0.3	9.2 8.6+0.6	9.2 8.5+0.6
Adj-only	0.02%	3.8 0.0+3.8	2.8 0.0+2.8	4.4 0.1+4.3	3.8 0.0+3.8	3.8 0.1+3.8	6.6 0.0+6.5	5.5 0.1+5.3
IW-only	4.72%	5.9 5.8+0.0	5.2 5.1+0.0	5.4 5.3+0.1	5.3 5.1+0.2	6.8 6.5+0.4	8.4 7.9+0.5	8.8 7.8+0.9
Adj+IW	0.01%	3.4 0.0+3.4	2.6 0.0+2.5	3.7 0.0+3.7	3.3 0.0+3.3	3.7 0.1+3.7	6.7 0.0+6.7	5.9 0.1+5.8
D-CBG (y=1)	4.80%	6.0 6.0+0.1	5.1 5.1+0.0	5.7 5.5+0.1	5.3 5.1+0.3	5.5 5.2+0.3	7.7 7.0+0.7	7.2 6.4+0.7
D-CBG (y=3)	2.96%	7.3 7.0+0.3	3.9 3.8+0.1	4.2 3.9+0.3	4.0 3.2+0.7	4.6 3.9+0.8	6.5 4.7+1.9	6.3 4.4+1.9
D-CBG (y=5)	2.28%	9.9 8.3+1.6	5.3 4.1+1.1	5.1 3.7+1.4	3.3 1.8+1.5	5.4 3.5+1.9	5.9 2.9+3.0	5.3 2.1+3.2
D-CBG+Adj (y=1)	0.01%	3.7 0.0+3.7	2.8 0.0+2.8	4.3 0.1+4.2	3.4 0.0+3.4	3.8 0.1+3.8	6.3 0.0+6.3	5.4 0.1+5.3
D-CBG+Adj (y=3)	0.02%	3.5 0.0+3.5	2.8 0.0+2.8	4.0 0.1+4.0	3.6 0.0+3.6	3.4 0.1+3.3	5.3 0.0+5.3	4.9 0.1+4.8
D-CBG+Adj (y=5)	0.02%	3.4 0.0+3.4	2.7 0.0+2.7	3.6 0.1+3.6	3.1 0.0+3.1	3.2 0.1+3.2	5.2 0.0+5.2	5.0 0.0+4.9

각 칸은 **P1P3** 합계이고 아래 작은 글씨가 P1 + P3 분해다. 마스킹 유무로 후처리의 성격이 같린다 — 마스킹 없는 arm (base , IW-only , D-CBG)은 validity 가 낮아 **P1(불법 edge splice)**이 지배하고, 마스킹 arm (Adj-only , Adj+IW , D-CBG+Adj)은 validity 가 0.99+ 라 P1 이 거의 0 이고 대신 arrival 이 0.69-0.80 이라 **P3(끝점 patch)**가 지배한다.

부호가 뒤집힌다. raw 에서 base 가 DTW 6승이었는데 P1P3 에서는 Adj+IW 가 6승이 된다(LE seen 기준). P3 가 끝점을 patch 하면 Adj+IW 의 DTW 가 크게 개선되는 반면(예: blk8 0.198→0.149) base 는 거의 변하지 않는다(0.175→0.172) — 불법 edge 를 splice 해도 지리적 위치가 거의 안 바뀌기 때문이다. 즉 raw DTW 의 열세는 길이 **편향**이 아니라 **미도달** 때문이었다. 구조적 천장도 없다: 참조 경로 자체가 시나리오 그래프에서 합법이며 그 DTW 천장은 **33.888** 다.

11. 왜 마스킹이 두 방법에서 다른 의미인가

S = {시나리오 그래프에서 합법인 경로}, 목표 분포 π = 예외 시나리오 데이터 분포이라 하면 데이터에 불법 edge가 있을 수 없으므로 $\pi(S^c) = 0$ 이다.

- IW**: 마스크는 **proposal**에만 걸린다 (bd_models.py::denoise_block_mask_guided 의 p_cand = pm / z). mean-field proposal이라 정규화 상수 z 는 그 행의 모든 후보에 공통이므로 자기정규화에서 소거되고, 합법 후보의 가중치는 변하지 않는다. 따라서 **추정 대상은 여전히 π** 이며 제거된 영역은 목표 질량이 0인 곳뿐이다 — **새 근사를 추가하지 않는 순수한 분산 감소**다. (같은 장부

정리가 ancestral proposal에서는 후보별 상수 $\prod_j \alpha_j$ 가 소거되지 않아 `-anc_correct` 로 보정된다. masked mean-field는 그 보정항이 정확히 1인 경우다.)

- **D-CBG:** proposal과 target이 분리돼 있지 않아 마스크가 **sampler의 법칙 자체**에 걸린다 (`guided[~legal] = -1e9`). bounded logit 때문에 $p_\phi > 0$ 이고 softmax라 $p_\theta > 0$ 이므로 $\mathbf{p}(\mathbf{S}^c) > 0$ 이고, 마스크는 **목표 분포를 재정의**한다. D-CBG의 유도는 그 변경을 허락하지 않는다.

정직한 각주. IW 쪽 support 보존에는 수치 안전장치 하나가 있다 — 모델이 합법 후속 전제와 `END / PAD` 에 10^{-9} 미만의 질량을 주면 마스크를 포기하고 원래 분포로 되돌아간다 (`z > 1e-9` 분기). D-CBG에도 동일한 분기가 있어 (`legal[z0 <= 1e-9] = True`) 비교에는 대칭이다. 한편 `xbar_sum > 1e-12 / p_sel.sum > 1e-12` 두 가드는 row-max 이동(`wgt = exp(g - g.max())`)으로 최대 가중치가 정확히 1이 되므로 **발동할 수** 없다.

큰 블록에서의 한계 (소유). 블록이 커지면 IW의 mean-field proposal이 내부적으로 비일관한 후보 블록을 내놓아 열화한다 — 실제로 `blk≥16`에서 `v&a`가 D-CBG에 밀린다. 구 데이터에서 ancestral proposal(legal-by-construction 순차 제한)이 `blk64`에서 `v&a +0.052 / len-match +0.064`로 이를 매웠으나, 그 방식은 “proposal 은 모델 자신의 marginal 에서 값싸게 뽑는다”는 전제를 흐리고 블록 길이만큼 순차 루프라 채택하지 않았다. 원인이 정식화가 아니라 값싼 proposal 의 한계임을 밝히고 그대로 둔다. 형상 지표(DTW/LCS)에서는 큰 블록 셀이 대체로 무승부라 이 열화는 **도달할 현상**이다.

12. 실행

파이프라인 `scripts/run_v6_dcbg.sh` (VARIANT=LE) — A 분류기 7블록 $\times \{e0, e99\} = 14$ 개(`-adj 1 -neg model -frac 1 -steps 4000`) → B `tools/eval/eval_dcbg.py` $\times$ (블록 $\times$ regime $\times$ arm), `-order 12r` → C `tools/collect/collect_va_table.py` `-shape 1` 로 IW arm과 한 표로 합침. IW arm은 `scripts/run_v6_all.sh` 단계 D의 산출물을 그대로 읽는다. γ 스왑은 분류기를 재사용하고 평가만 다시 하며, arm 이름에 `@g3` 같은 접미사를 붙여 앞선 γ 의 레코드를 덮지 않는다.

v6에서 고친 것. `eval_dcbg.py` / `train_dcbg_classifier.py` 는 v4 전용으로 하드코딩돼 있었다. 특히 `n_vertex = 1390` 이 상수였는데 v6는 **1387**이다. `dcbg_plugin` 이 백본의 canvas를 그대로 분류기에 넣으므로 (`F.one_hot(seq, clf.vocab)`) 이 값이 어긋나면 `END/PAD/MASK` id가 밀려 **예러 없이 조용히 틀린다**. `A_norm.shape[0]` 에서 읽도록 바꾸고 `clf.vocab == backbone.vocab_size` assert를 넣었다.